

利用木星系作为研究原始太阳星云的探针

从巨行星的内部结构到卫星系统的诞生

刘尚飞
liushangfei@mail.sysu.edu.cn
中山大学物理与天文学院

2026-11-06

报告提纲

项目定位：服务国家重点研发计划「木星空间环境的科学研究及探测原理」（汪毓明教授牵头）——以形成理论约束**木卫四内部结构**，对接**天问四号**

1. 背景：木星系为何是太阳星云的“化石”
2. 早期大撞击（giant impact）与稀释核（dilute core）
3. 撞击时标与环行星盘（circumplanetary disk）的初始条件
4. 环行星盘模型与 JWST 观测约束
5. 木卫四（Callisto）：晚期吸积环境的探针
6. 天问四号（Tianwen-4）：可检验预言与项目目标

木星系：太阳星云晚期的“化石记录”

- **朱诺号**（Juno）重力场：木星内部存在**稀释核**（dilute core），重元素向外延展至约半个半径
- **伽利略卫星**（Galilean satellites）：密度由内向外递减——冰–岩梯度
- **木卫四**（Callisto）：转动惯量偏大，仅部分分异（differentiation），几乎无地质活动

共同指向：原行星盘（protoplanetary disk, PPD）向环行星盘（circumplanetary disk, CPD）过渡时的物质分配与动力学过程

Wahl et al. (2017, GRL)；Anderson et al. (2001, Icarus)；Canup & Ward (2002, AJ)

伽利略卫星：冰–岩梯度

卫星	轨道半径 (R_J)	平均密度 (g cm^{-3})
木卫一 Io	5.9	3.53
木卫二 Europa	9.4	3.01
木卫三 Ganymede	15.0	1.94
木卫四 Callisto	26.3	1.83

- 密度向外递减 $\Rightarrow$ 冰质量分数向外升高
- 指向 CPD 中存在**温度梯度**与**雪线**（snow line）
- 木卫四转动惯量因子（moment of inertia factor） $C/MR^2 \approx 0.355$：未完全分异

Schubert et al. (2004, in *Jupiter*, CUP)；Anderson et al. (2001, Icarus)

核心问题

- 木星的**稀释核**如何形成?
- 它与**环行星盘**的诞生有何关联?
- 能否用**卫星的性质**反推当时的 CPD 条件?

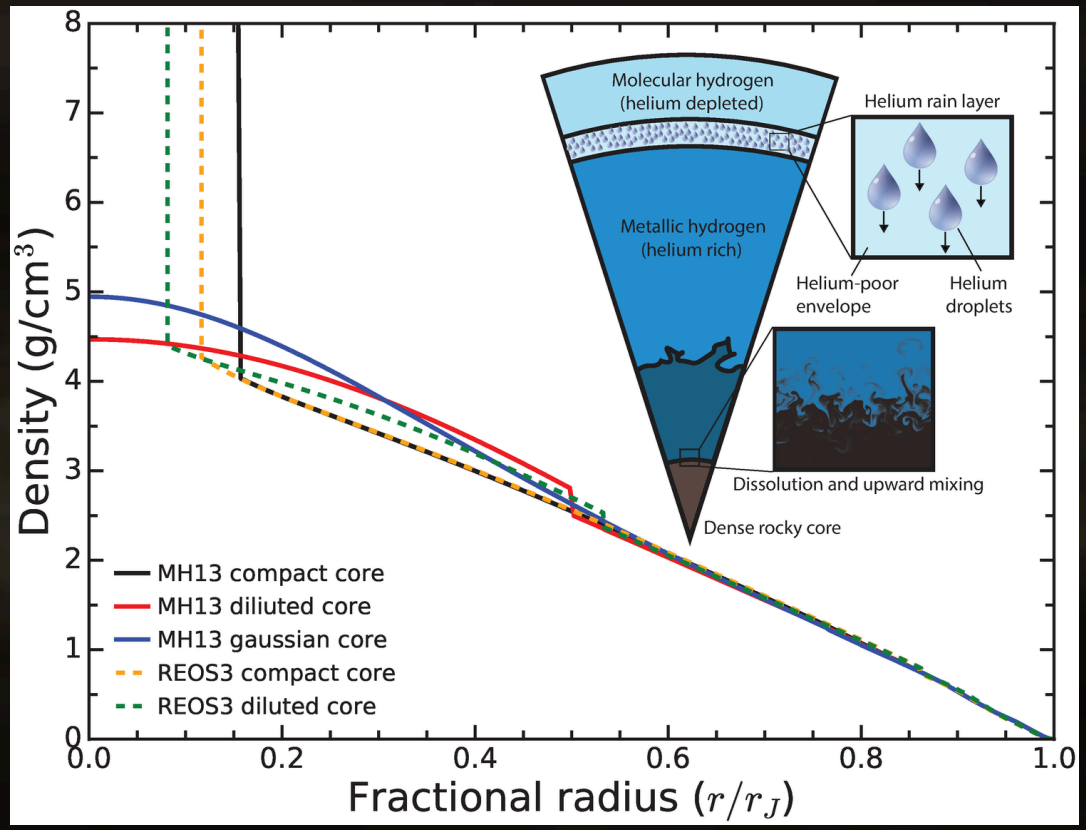
思路：把木星内部、CPD 与卫星放进同一条形成时间线

形成端理论 ⇒ 木卫四分异 / 冰–岩比 / 地下海洋的可检验预言，支撑国家重点研发项目对**木卫四内部结构**的认识，服务**天问四号**

一、早期大撞击与稀释核

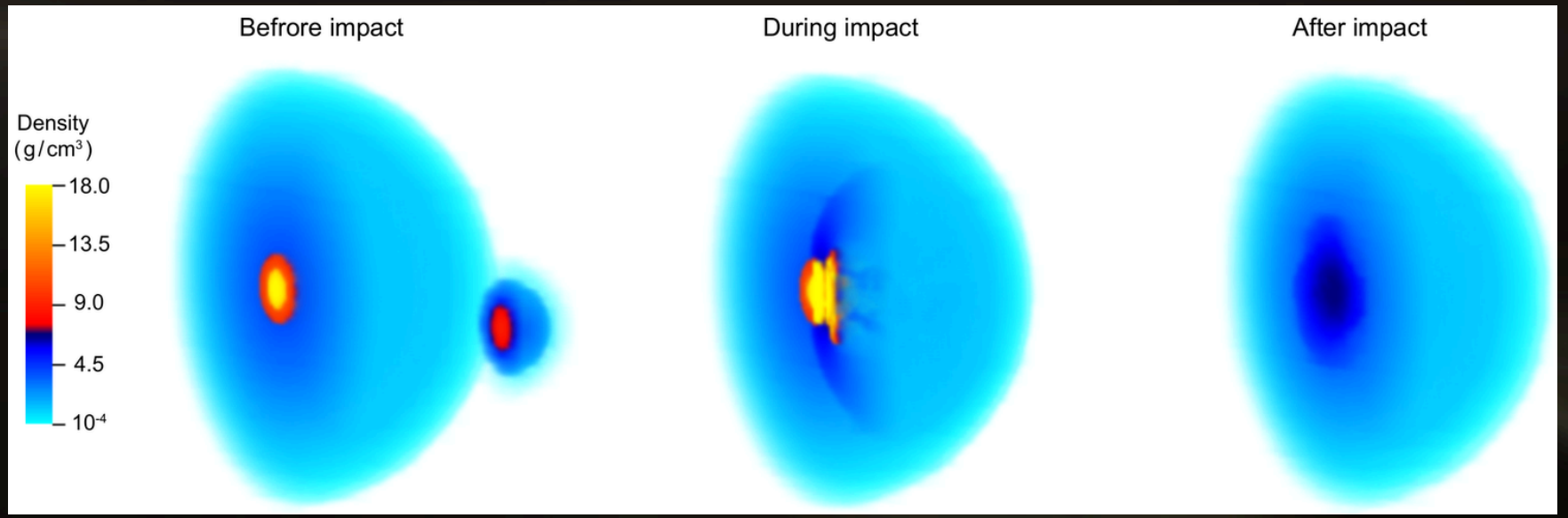
朱诺号揭示的稀释核

- 重力矩（gravitational moments）J_{2n} 要求核区**密度梯度平缓**
- 重元素延展至 ~ 0.3–$0.5\,R_{\mathrm{J}}$
- 经典核吸积模型（core accretion）预言**致密核**
- 稀释核需要**额外的混合机制**



图改编自 Wahl et al. (2017, GRL) 图 1；Militzer et al. (2022, PSJ)

早期大撞击模型



- $\sim 10\ M_\oplus$ 胚胎**正面撞击**年轻木星
- 撞击破坏原始致密核，重元素与包层混合
- 稀释结构可**维持数十亿年**
- 正面撞击在引力聚焦（gravitational focusing）下概率较高

图改编自 Liu, S.-F., Hori, Y., Müller, S., et al. (2019, Nature, 572, 355) 图 1

二、撞击时标与环行星盘的初始条件

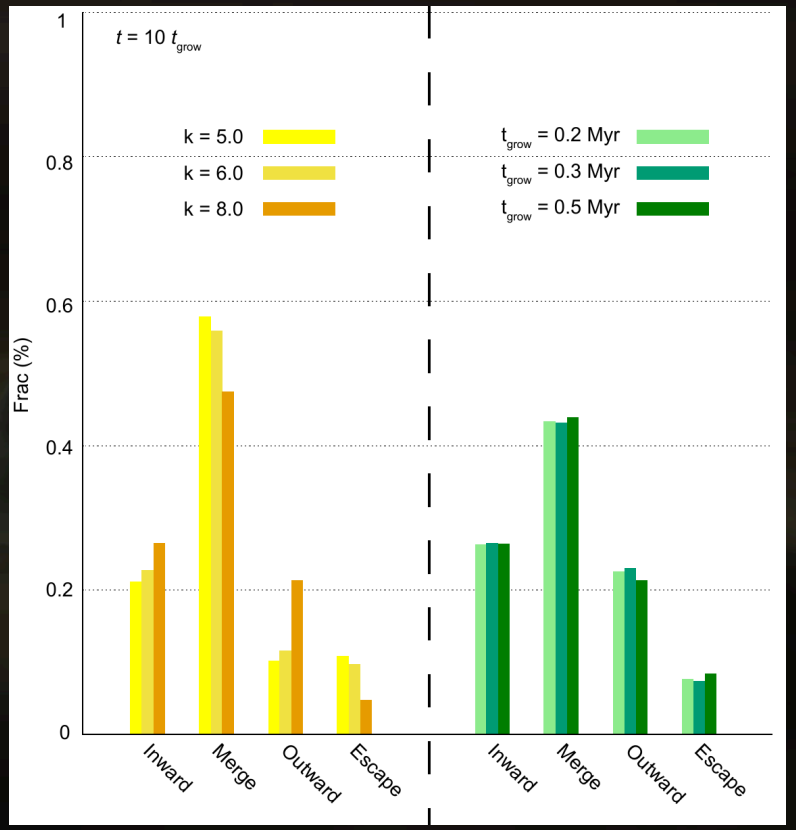
N 体模拟（N-body simulation）：撞击何时发生?

撞击时间取决于：

- 行星胚胎（planetary embryo）质量
- 初始轨道参数
- 木星质量增长速率

⇒ 存在一定的**时间窗口**

共同点：撞击时木星已完成**失控气体吸积**（runaway gas accretion）

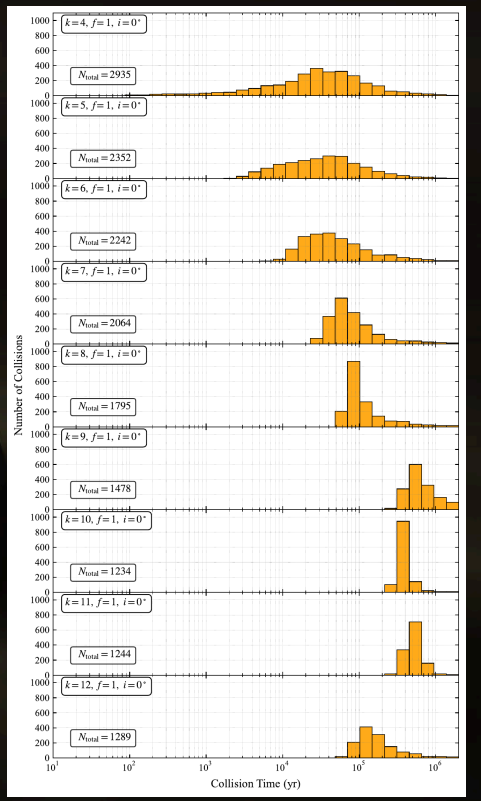


图改编自 Liu et al. (2019, Nature) 扩展数据图 1b 节选（k、t_{grow} 两组；Merge = 撞击木星）；
撞击时刻分布：刘尚飞等（待补充引用）

撞击时刻分布：共面模型的大弥散

- 碰撞时间跨越约 10^3–10^6 yr
- 峰位随生长参数 k 系统性移动
- 分布**宽度大**，并非集中于单一时标

含义：CPD 初始热状态与成分窗口本身具有显著不确定性

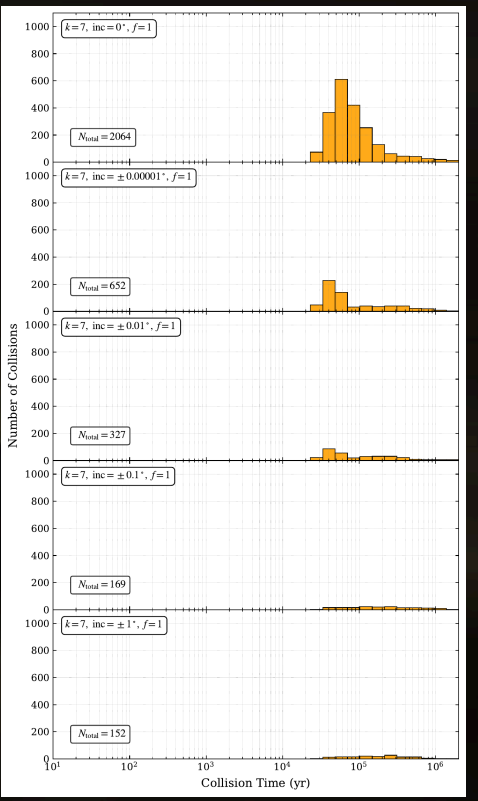


木星受胚胎撞击的碰撞时间直方图（共面，(f=1)，(k=4)–(12)）；刘尚飞等（待补充引用）。各参数约千次随机实现。

倾角扫描：碰撞更稀、分布更宽

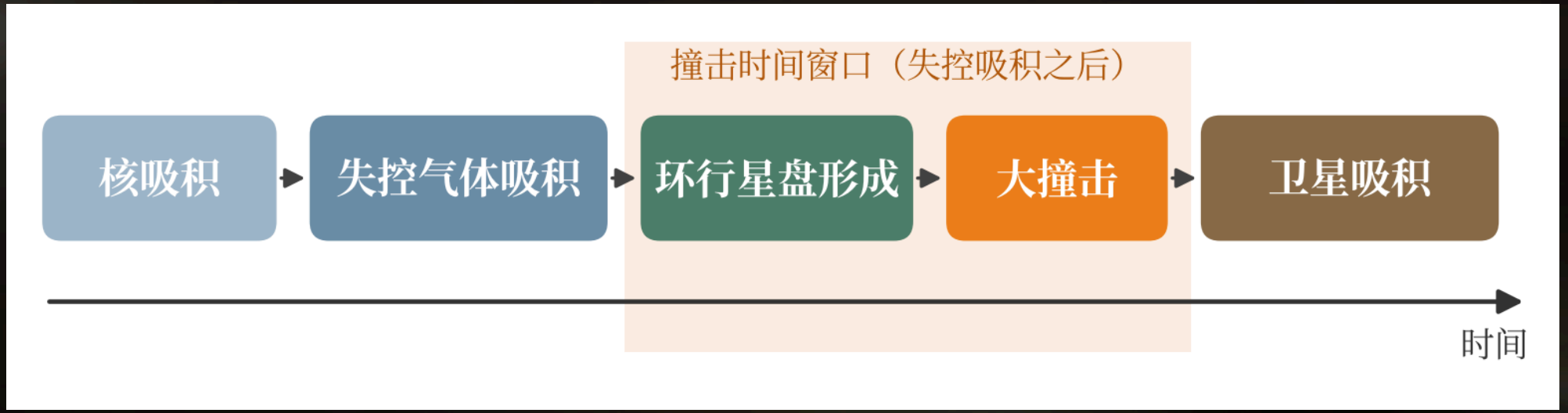
- 倾角增大 → 碰撞次数显著下降
- 尖峰变平缓，并向更晚时刻延伸
- 非共面情形下，**弥散进一步放大**

对 CPD：能量与固体能否、何时注入，强烈依赖初始轨道倾角



木星（k=7）、（f=1）倾角扫描的碰撞时间直方图；刘尚飞等（待补充引用）。各倾角约千次随机实现。

撞击设定环行星盘的初始条件



- 撞击时 CPD **已经存在**
- **能量注入**：抬高 CPD 初始温度
- **物质再分配**：改变 CPD 的固体丰度与成分

示意图为本报告绘制；CPD 形成：Canup & Ward (2002, AJ)；Szulágyi et al. (2016, MNRAS)

小结（一）

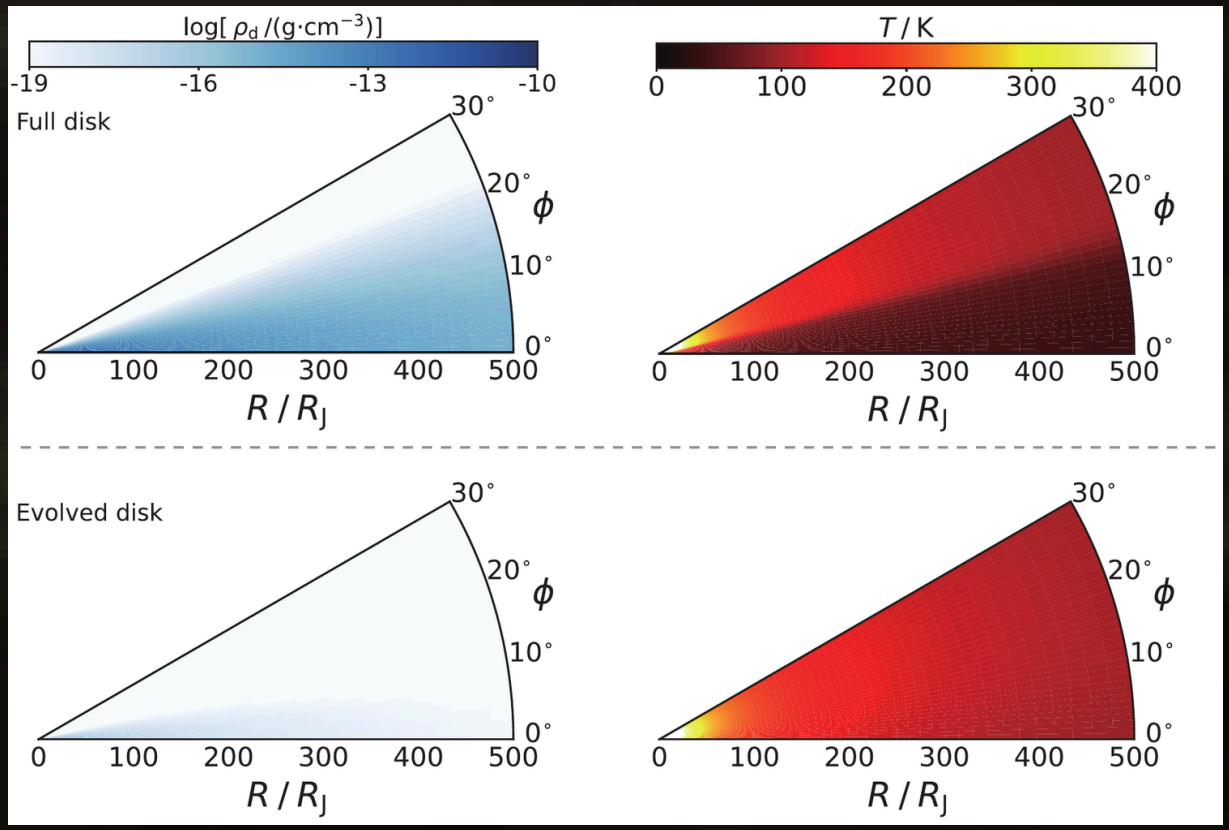
- 稀释核 ⇐ 早期大撞击
- 撞击发生在失控气体吸积**之后**；碰撞时间呈**大弥散**（约 10^3–10^6 yr）
- 撞击为环行星盘设定**初始热状态**与**物质成分**

下一步：CPD 的结构能否被观测约束?

三、环行星盘模型与 JWST 观测约束

CPD 参数化模型 + 辐射转移

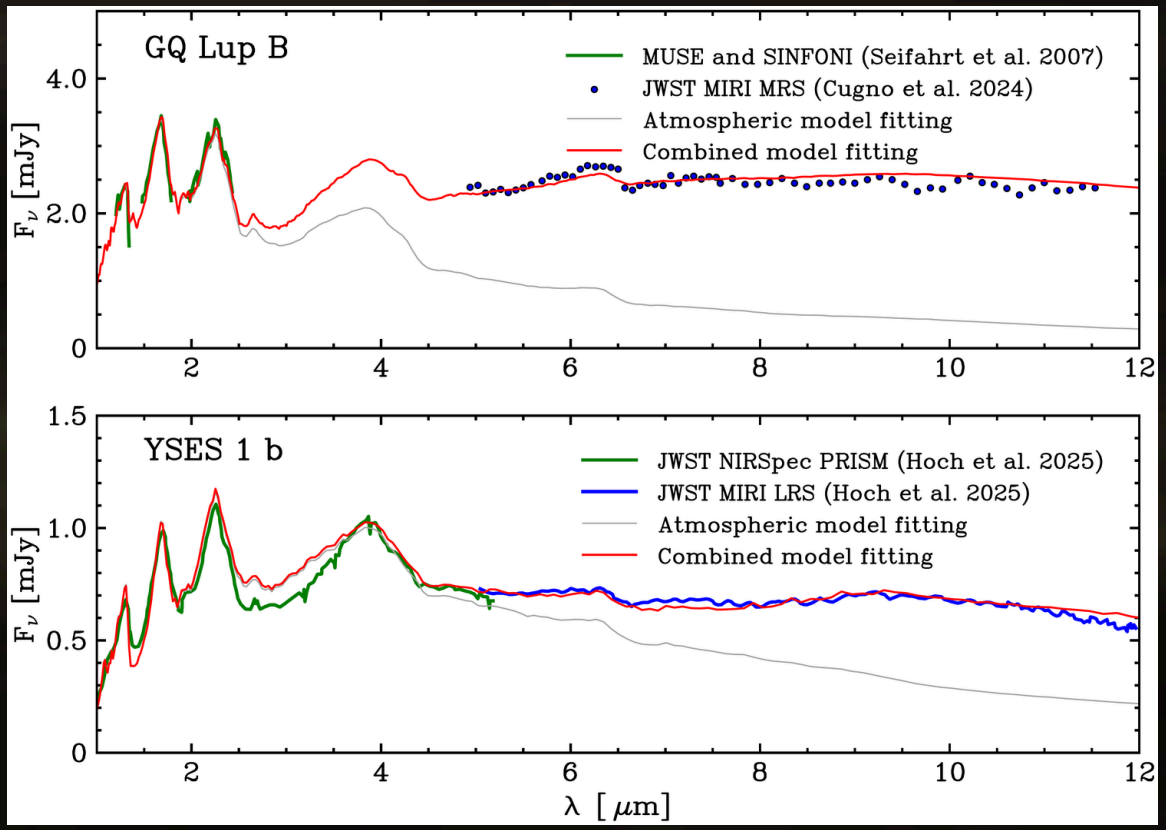
- 参数：盘质量、径向结构、尘埃演化、加热源
- 辐射转移（radiative transfer）计算 ⇒ 合成光谱能量分布（spectral energy distribution, SED）
- 系统构建**不同演化阶段**的 CPD 结构



图改编自 Sun, Huang, Dong & Liu (2024, ApJ, 972, 25) 图 1（节选 Full / Evolved disk：尘埃密度与温度）

JWST：年轻巨行星周围的环行星盘

- 对象：年轻系外巨行星与**行星质量天体**（planetary-mass objects）
- 光谱拟合约束：
  - 盘质量
  - 径向结构
  - 尘埃演化阶段
  - 热条件



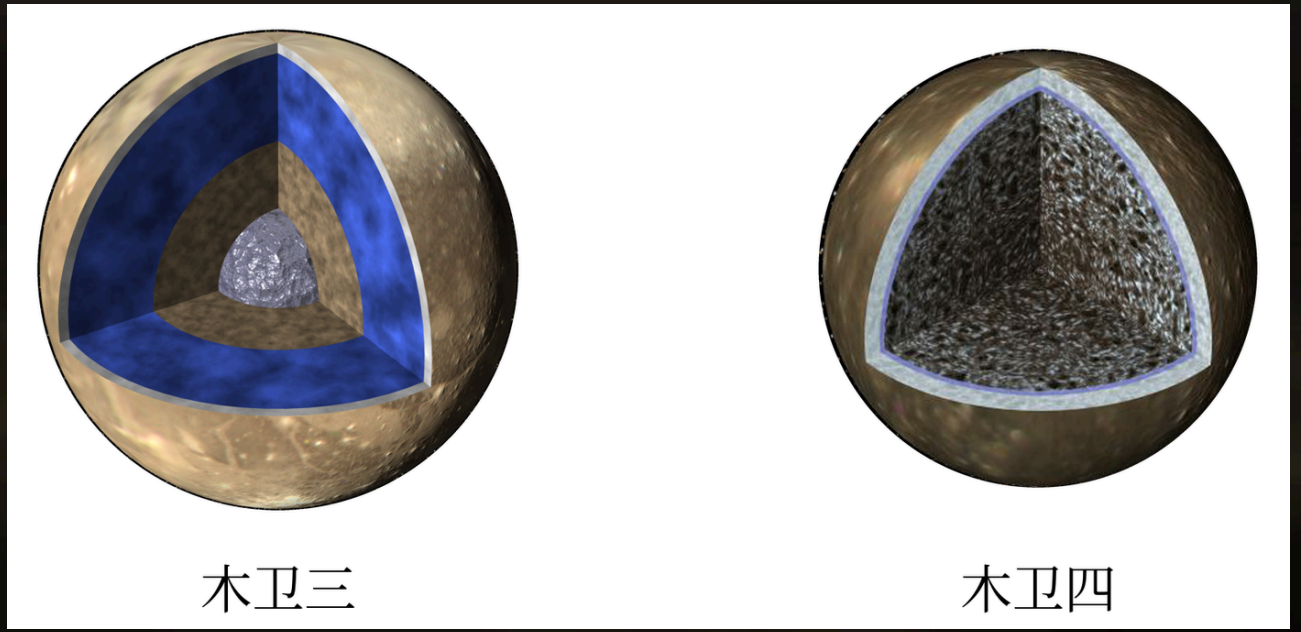
图改编自 Sun, Marleau & Liu (2026, A&A) 图 6；JWST CPD 观测示例：Luhman et al. (2023, ApJL)

四、木卫四：晚期吸积环境的探针

为什么是木卫四?

- 位于最外侧，**热演化最弱**
- 仅部分分异，保留吸积时的信息
- 吸积需足够慢、温度足够低
- 项目明确目标之一：深入认识**木卫四内部结构**（服务天问四号）

⇒ 对 CPD **晚期**吸积条件最敏感；形成理论可给出与探测直接对接的结构预言



Anderson et al. (2001, Icarus)；Canup & Ward (2002, AJ)；Barr & Canup (2008, Icarus)；图：NASA/JPL PIA01082；项目：国家重点研发计划「木星空间环境的科学研究及探测原理」

不同撞击时标 ⇒ 可区分的预言

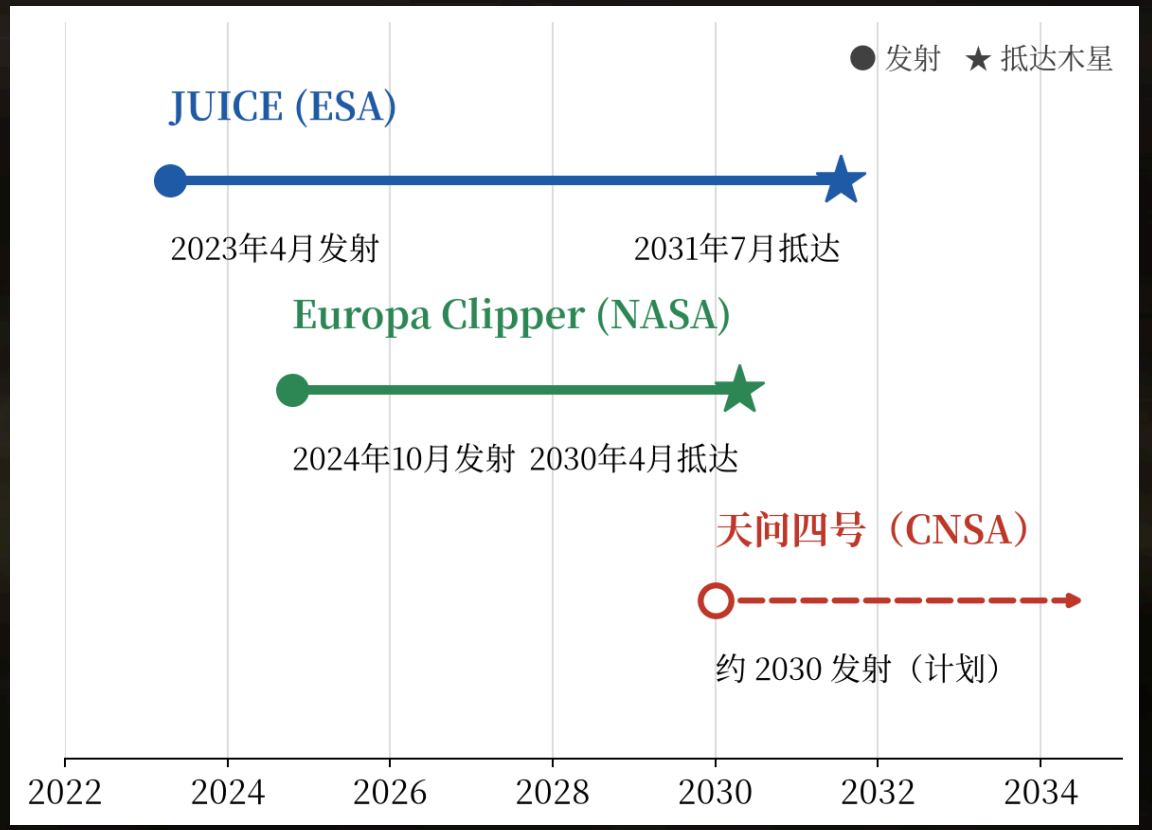
	撞击较早	撞击较晚
CPD 初始热状态	冷却时间较长	卫星吸积时仍偏热
固体丰度	待模型给出	待模型给出
木卫四分异程度	较弱	较强
冰–岩比	较高	较低
地下海洋	更易保留 / 层更厚（示意）	更易变薄或消失（示意）

天问四号可测：重力场（C/MR^2、密度分层）与潮汐响应（Love 数 k_2 等）——与上表预言直接对照

表中趋势为示意，需以模型计算结果替换；潮汐/重力反演见任务科学目标

天问四号：直接检验

- **天问四号**：木星系探测，木卫四为重点目标之一；服务国家重点研发计划（汪毓明教授牵头）
- 协同：**JUICE**、**Europa Clipper**
- 可测量（与形成预言对应）：
  - **重力场** ⇒ 转动惯量、密度分层与分异程度
  - **潮汐**（Love 数 k_2）⇒ 内部流变与液体层
  - 磁感应 / 表面成分 ⇒ 地下海洋、冰–岩比



ESA Juice；NASA (2024-10-14)；国家航天局 (2024-06-28)；项目：「木星空间环境的科学研究及探测原理」

总结与展望

- 木星系记录了 **PPD → CPD 过渡**时的物质分配与动力学
- 早期大撞击解释**稀释核**，撞击时木星已完成失控气体吸积
- 撞击为 CPD 设定**初始热状态与成分**
- CPD 模型 + JWST 光谱：约束盘质量、结构、尘埃与热条件
- **木卫四**：检验 CPD 晚期吸积条件的关键对象
- **天问四号**等任务：把形成预言转化为可检验的重力场 / 潮汐测量

✉ liushangfei@mail.sysu.edu.cn

对国家重点研发项目的贡献

- 项目：「木星空间环境的科学研究及探测原理」（汪毓明教授牵头）
- **明确目标之一**：深入认识**木卫四内部结构**，服务**天问四号**
- **本研究的位置**：提供形成端的**理论框架**与 **CPD / 吸积初始条件约束**
  - 撞击时标 ⇒ 木卫四分异程度、冰–岩比、地下海洋预言
  - 与天问四号**重力场、潮汐**测量对接，降低内部结构反演简并
- **互补性**：与项目中已有的**空间环境、探测原理 / 技术**方向并行——形成理论给出“测什么、怎么解”

项目目标表述据任务与课题定位整理；具体技术指标以正式任务文件为准

✉ liushangfei@mail.sysu.edu.cn

参考文献

木星内部与大撞击： Wahl et al. 2017, GRL · Militzer et al. 2022, PSJ · Liu, S.-F., Hori, Y., Müller, S., et al. 2019, Nature, 572, 355 · 刘尚飞等（待补充引用）

伽利略卫星与木卫四： Anderson et al. 2001, Icarus · Schubert et al. 2004, in *Jupiter*, CUP · Barr & Canup 2008, Icarus

环行星盘： Canup & Ward 2002, AJ · Szulágyi et al. 2016, MNRAS · Sun, Huang, Dong & Liu 2024, ApJ, 972, 25 · Sun, Marleau & Liu 2026, A&A · Luhman et al. 2023, ApJL

探测任务： ESA Juice 任务页 · NASA 新闻稿 (2024-10-14) · 国家航天局 (2024-06-28)

项目： 国家重点研发计划「木星空间环境的科学研究及探测原理」（汪毓明教授牵头）

图片： NASA/JPL PIA01082 · 首页及各页背景：Illustration: Nagoya University

✉ liushangfei@mail.sysu.edu.cn

谢谢！

✉ liushangfei@mail.sysu.edu.cn